INVESTOR PRESENTATION 2026

南亞數位金融生態圈
生命週期價值資料探勘研究分析

整合 PayTM 與 Khalti 全特徵矩陣優化與跨國 CEO 戰略可用性探討

劉姮妤、黃齡緯、蘇歆倫

GitHub：https://github.com/lhy4290/FinTech

核心技術
K-Means / LTV / Anti-Fraud

研究場景
PayTM (印度) & Khalti (尼泊爾)

研究目標與背景動機

隨著南亞普惠金融快速擴張，數位錢包從「支付工具」轉型為「金融生活平台」。本研究旨在解決核心營運痛點：

- **精準分眾：** 在海量混沌數據中識別具有戰略價值的客群。
- **價值分析：** 建立生命週期價值 (LTV) 模型引導資源配置。
- **風險控制：** 為 MGM 推介機制提供基於行為軌跡的防禦措施。

數據驅動決策

透過 11 維全特徵矩陣分析，不僅觀察「過去做了什麼」，更預測「未來能創造多少價值」。

核心目標

利用群集分析 (Clustering) 挖掘數位錢包用戶的消費軌跡、行銷響應與LTV

普惠金融背景

數位錢包讓許多無銀行帳戶者僅需智慧型手機即可享有儲值、轉帳與支付等基本金融服務

解決痛點

解決傳統金融機構的「全體平均值」與無差別補貼

雙平台關聯與背景

印度市場

PayTM

清算特性：高頻率、低金額

基於 UPI 技術，快速轉帳，深入日常微型消費場景 (如街邊掃碼)

資金來源：銀行直連

用戶無需預先儲值，交易時直接從綁定的銀行帳戶扣款

尼泊爾市場

Khalti

清算特性：低頻率、大金額

主要用於機票、稅務規費及國際匯款領取，單次交易金額較大

資金來源：錢包餘額

高度依賴獨立儲值，用戶需透過代理商或電子銀行先儲值後消費

連動點

南亞數位支付一體化

跨國連結與匯率

兩國實施固定匯率制 (1 INR = 1.6 NPR)。數百萬勞工的跨境匯款需求，構成了 PayTM 與 Khalti 的日常匯款場景

支付一體化政策

NPCI 與尼泊爾央行已啟動跨國 QR 支付互聯，印度旅客可直接用 UPI 掃描尼泊爾當地 QR Code

2026 支付現狀

兩大平台已不再是獨立錢包，而是單一南亞數位金融生態圈

資料來源與前處理方法

資料來源

Kaggle（digital_wallet_ltv_dataset.csv）

資料集概況

樣本規模：7,000 名活躍帳戶

資料維度：涵蓋人口統計、交易行為等核心軌跡

前處理三步驟

1. 確保資料集無缺失值與重複值，確保品質
2. 移除 Customer_ID，避免有雜訊資料
3. 資料標準化：使用 StandardScaler 優化模型距離

先對原始數據進行完整性與品質的校正（Data Preprocessing）

```
=== 基礎數據清理、缺失值與重複值過濾代碼 (CELL 4 & CELL 5 & CELL 6 & CELL 7 & CELL 8 & CELL 9) ===
df.isnull().sum()

df.duplicated().sum()

df.shape[0]

df.shape[1]

df.dtypes

df[['Location', 'Income_Level', 'App_Usage_Frequency', 'Preferred_Payment_Method']].nunique()
```

用戶年齡結構洞察

數位錢包已跨越世代鴻溝，非年輕人專利

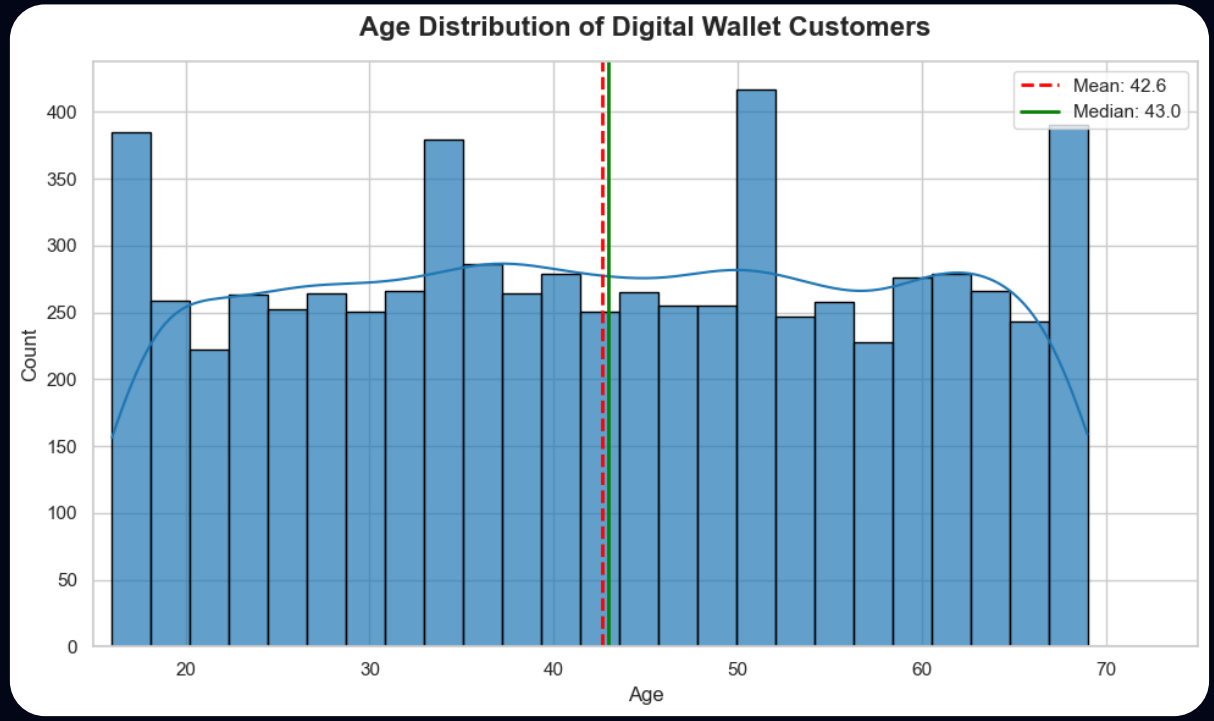
年齡區間： 涵蓋 16 至 69 歲，呈現完美的均勻分佈

均值表現： 平均年齡 42.6 歲，中位數 43 歲

分佈密度： 極其穩定，每一歲的用戶數皆落在 110 至 150 人之間

顛覆傳統刻板印象

- 金融科技界過去普遍認為「數位錢包僅限於年輕世代或科技早鳥」
- 本研究證實：16-30 歲的「數位原生代」與 45-69 歲的「成熟中高齡世代」，在平台上的使用者基數與帳戶佔比完全均等



未來實務落地應用

完整的全世代結構，為平台未來的「雙軌精準行銷」與「微型信貸風險預測」提供了無可取代的理論支持與龐大的潛在客群市場。

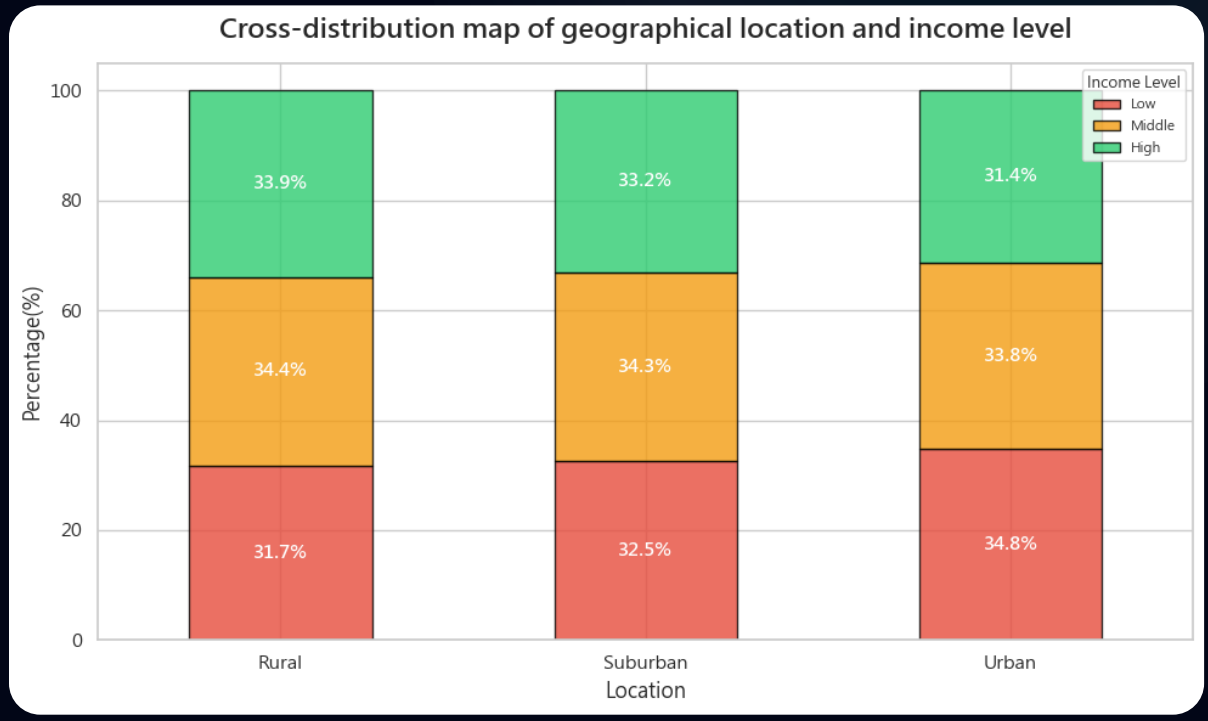
地理與收入比例分析

多維交叉分析發現

戶的組成比例幾乎完全一致

跨越地理限制：鄉村地區的用戶也能享有同等的金融服務，體現普惠金融價值。

全面市場滲透：數據顯示不論地域，高、中、低收入組成比例接近。證明平台推廣不受地域與財富限制，具備極強的市場滲透力



數據洞察

平台未來在鄉村地區推動『大額跨境匯款』與『數位理財商品』提供了強而有力的數據支持。」

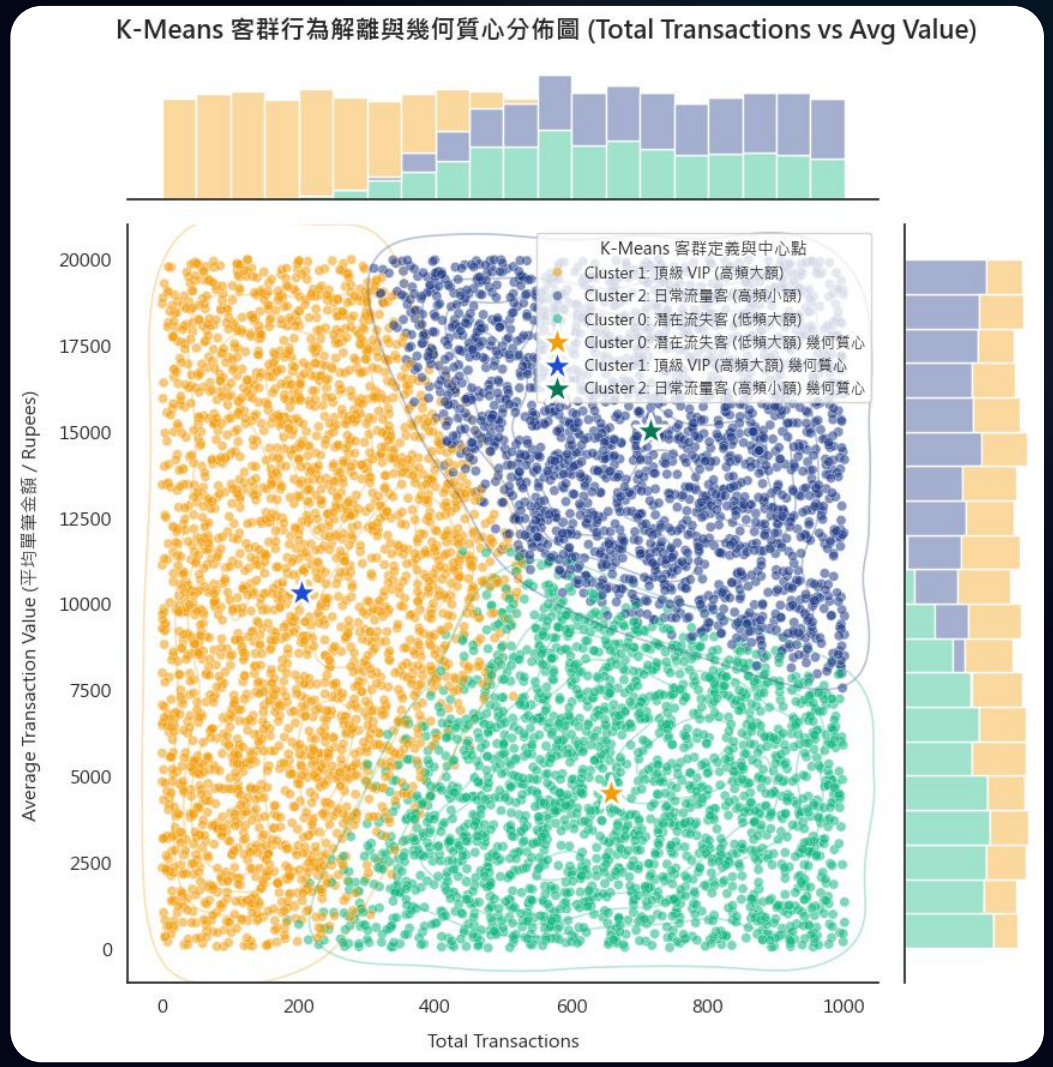
客群行為解釋分布圖

三大客群幾何質心座標

客群定義	Total Transactions	Avg Transaction Value
Cluster 0: 潛在流失客 (低頻大額)	658.21	4485.35
Cluster 1: 頂級 VIP (高頻大額)	204.04	10316.47
Cluster 2: 日常流量客 (高頻小額)	715.17	15025.68

數據洞察

- 綠色區塊代表高頻小額的『UPI 日常流量客』
- 橘黃色區塊代表低頻大額的『錢包特定剛需沉睡客』
- 鋼藍色區塊則是高頻大額的『頂級營收 VIP』

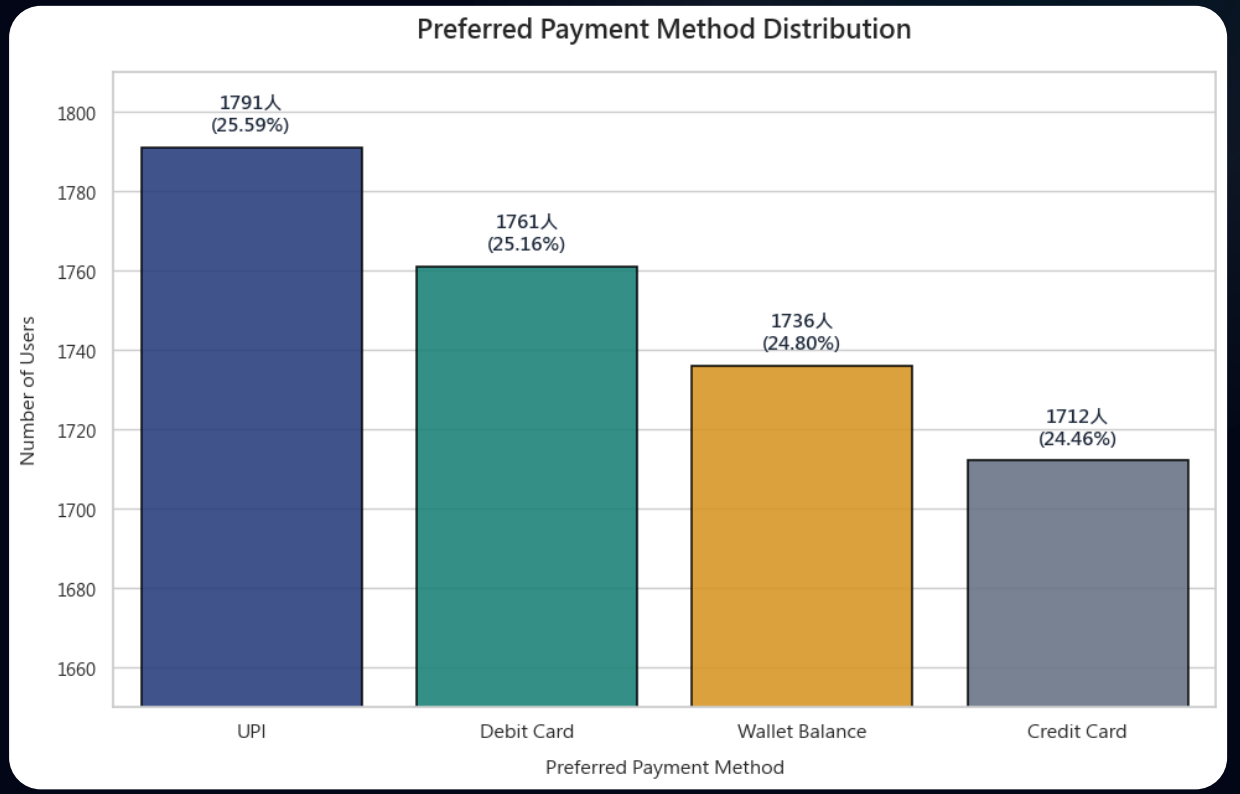


支付管道市場佔比

管道偏好分析

用戶分布平均：

- **UPI**：1791人 (25.59%)
- **Debit Card**：1761人 (25.16%)
- **Wallet Balance**：1736人 (24.80%)
- **Credit Card**：1712人 (24.46%)



戰略啟示

UPI 的領先：印證了印度 PayTM 生態下『跨行秒級直扣、無需預先儲值』的高頻生活習慣。

信用卡與簽帳卡的並存：則反映了南亞中高產階級（如 Cluster 1 VIP 客群）在進行大額資金調度與理財申購時的傳統通路偏好。

商業指標相關性熱力圖

特徵矩陣 Heatmap 洞察

正相關（1.00）：總花費』與『LTV』

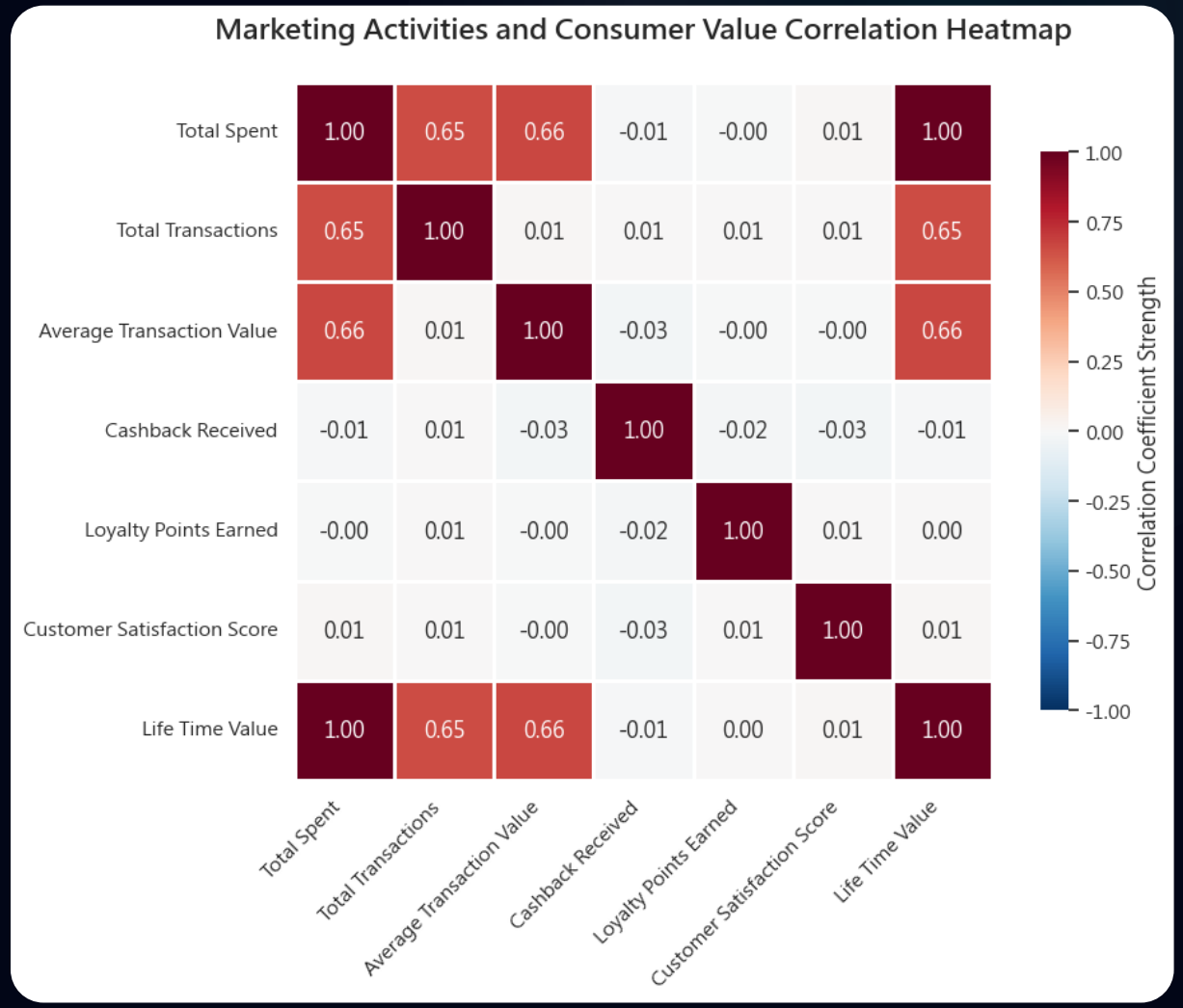
正相關（0.65）：總交易次數

正相關（0.66）：平均交易金額

負相關（-0.01）：『回饋金金額』及『忠誠點數』

模型依據

應將資源轉為推動『提高用戶的使用頻率（Transactions）』與『拉高單筆消費客單價（Avg Value）』



收入對消費影響分析

箱形圖 (Boxplot) 洞察

高收入客群：消費中位數最高

高收入客群策略：優先推動高客單價金融服務，如跨境高額匯款減免、高階聯名卡及數位財富管理工具

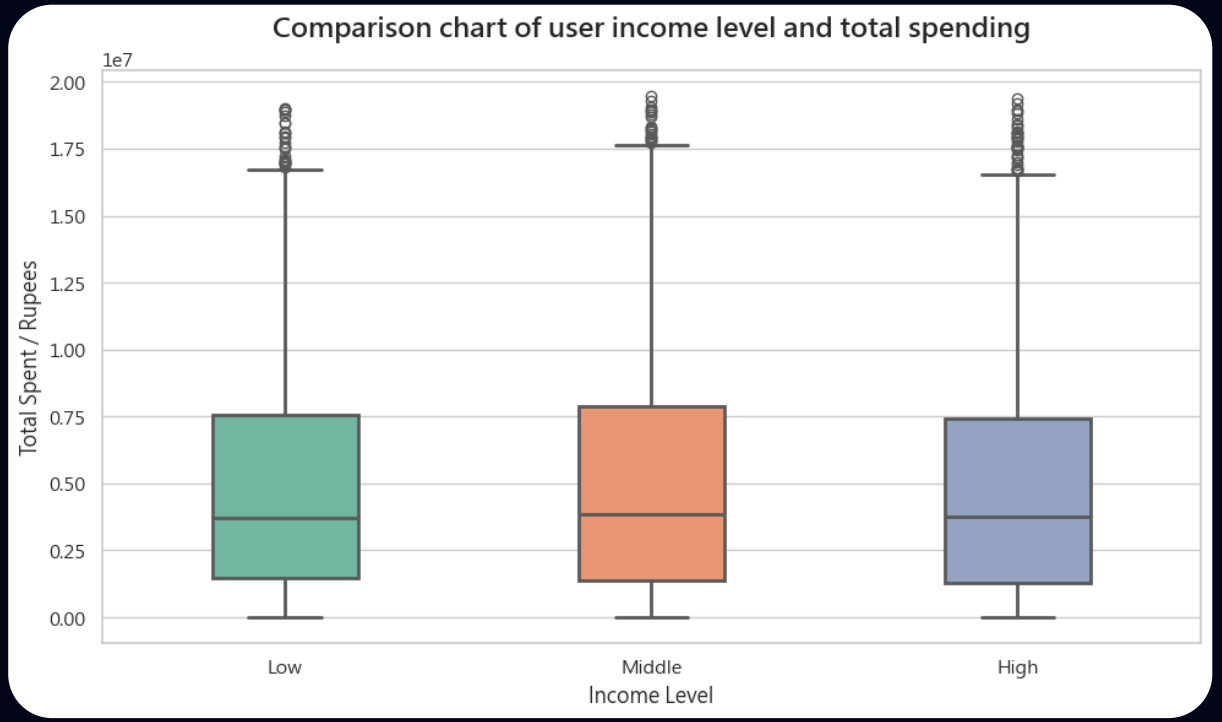
中低收入客群：消費總額不高

中低收入客群策略：著重於提高使用頻率，並提供普惠金融小額微型貸款，以刺激其潛在消費力並建立品牌忠誠度

行銷資源配置

『高收入客群』，應優先推動高客單價的金融延伸服務

『中低收入客群』，則應著重於提高其使用頻率，或提供普惠金融的小額微型貸，以刺激其潛在消費力



LTV 關鍵驅動因子分析

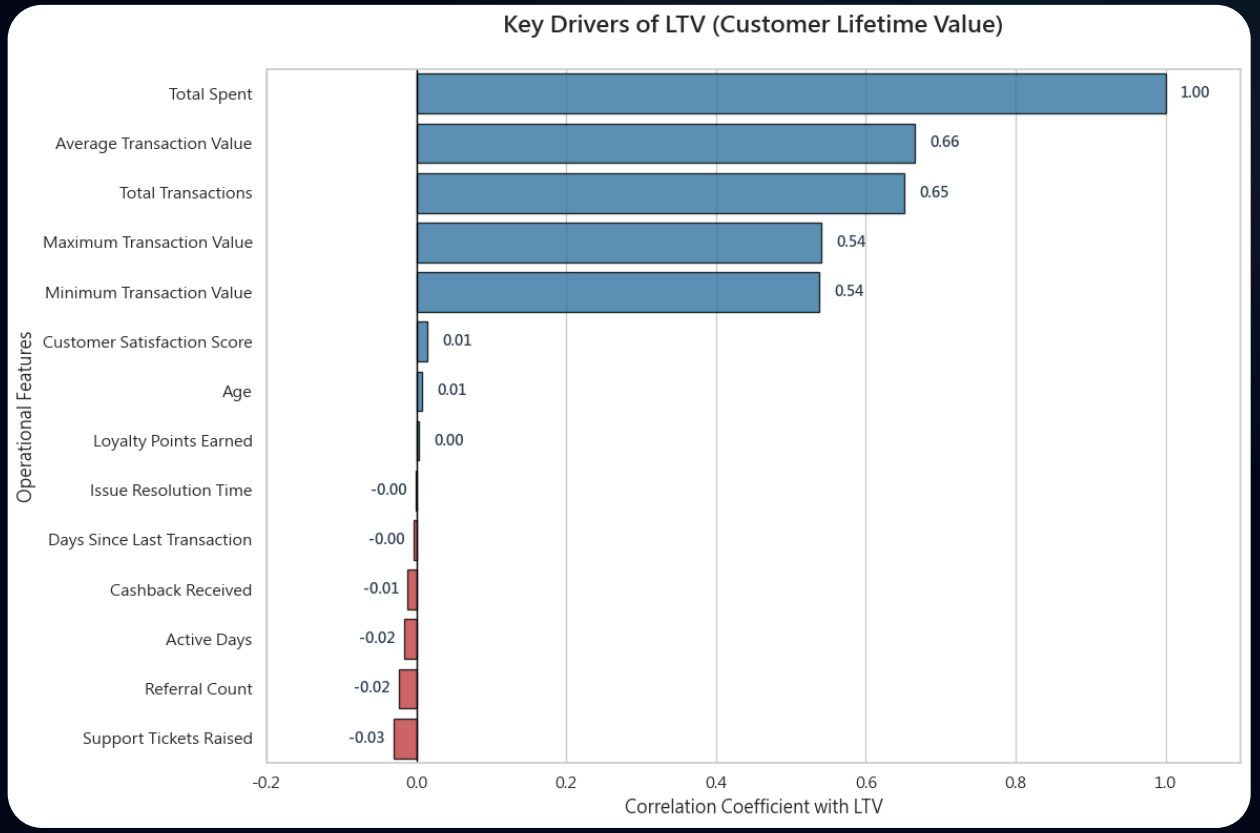
驅動因子排序

利用機器學習特徵重要性 (Feature Importance) 識別影響客戶價值的核心力量：

Top 1：總花費金額（1.00）

Top 2：平均交易金額（0.66）

Top 3：總交易次數（0.65）



關鍵發現

提升用戶對平台的終身價值，最直接有效的路徑就是『拉高客單價（Avg Value）』與『提升消費頻次（Transactions）』

模型建立：肘部法參數優化

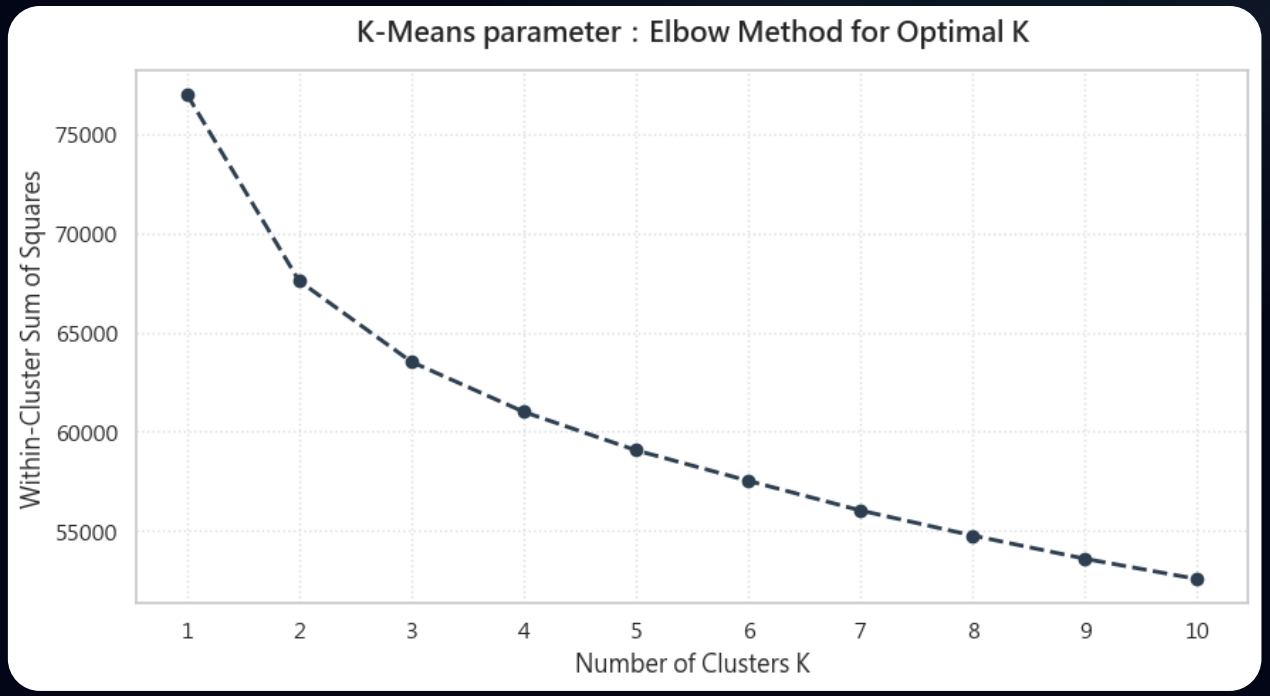
K-Means 調參歷程

為尋求最佳分群數 K，我們計算了群內平方和 (WCSS)：

$$WCSS = \sum_{i=1}^{k} \sum_{x \in C_i} \| x - \mu_i \|^2$$

當 K=3 時，曲線下降斜率顯著變緩，此「拐點」即為最佳分群數。

- **穩定性：** 3 群結構兼顧了群內緊密度與業務解釋力。
- **應用性：** 過多的分群會導致行銷資源過於分散。



K-MEANS 三大客群特徵表

Cluster Label	Age	Total Transactions	Avg Transaction Value	Total Spent	Active Days	Last Transaction Days Ago	Cashback Received	Customer Satisfaction Score	LTV
0	44.26796	658.2118	4485.352	2992444	184.2735	179.9323	2583.436	5.437845	311054
1	41.40179	204.0398	10316.47	2181110	182.1354	189.6949	2443.502	5.418899	229740.8
2	42.52243	715.1659	15025.68	10584926	179.3093	180.4771	2474.915	5.596262	1070227

Cluster 1 核心客群

總花費金額：高達約 $10,682,750

客戶生命週期價值：高達約 $1,080,007.77

平均交易金額：$15,059.79

這群人對價格不敏感，應配發白金級專屬客服

Cluster 2 小額客群

總花費金額：$3,097,213

總交易次數： $662.40 次

平均交易金額： $4,676.53

高黏著度小額流量用戶，以日常消費為主

Cluster 0 低頻大額客群

總花費金額：$2,157,768

總交易次數： $204.30次

平均交易金額： $10,216.18

在平台非常不活躍，是最容易默默流失的危險客群

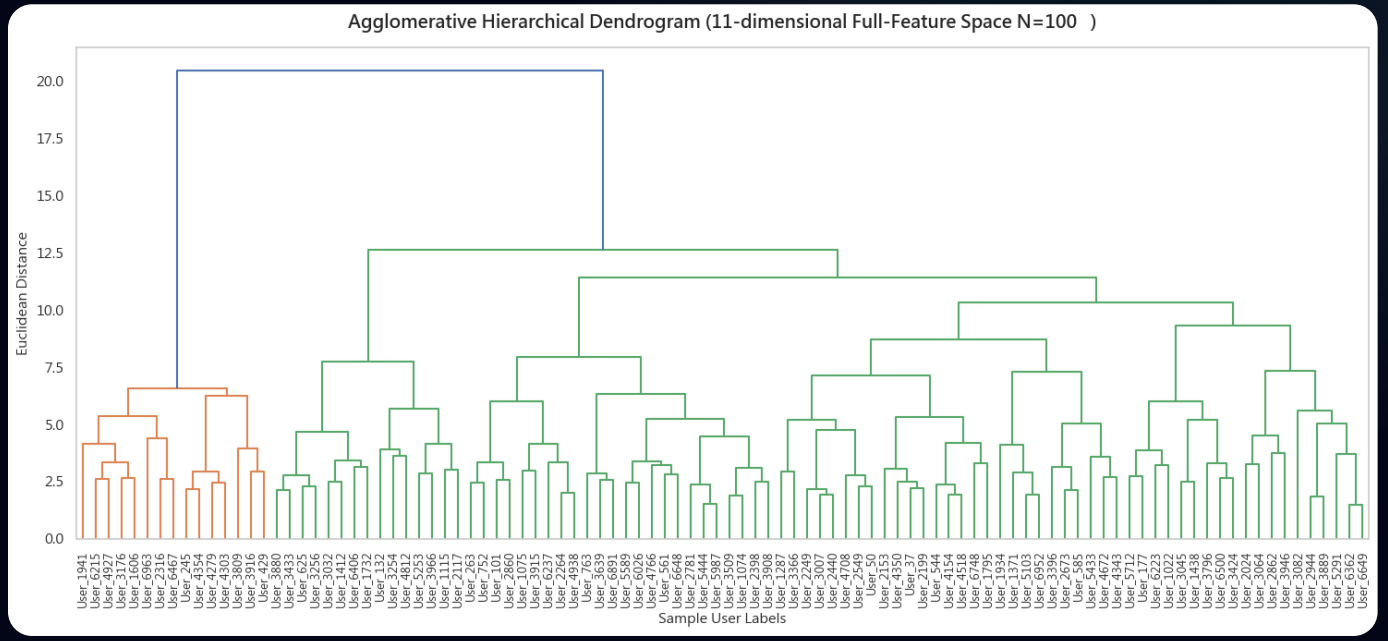
階層分群雙重驗證樹狀圖

橘色線分支 Cluster 1

這條線連過去的用戶，全都是高收入、高資產的用戶因為他們的消費數字太大，在經過標準化後，他們被推到了幾何空間的最前端，在樹狀圖上獨立凝聚成這大片的橘色 VIP 聚落

綠色線分支 Cluster 2

這條分支的寬度很廣，下面的小分叉非常多，代表成員基數龐大，且彼此行為高度相似，他們在空間中聚集在代表「普惠金融、日常小額消費」的另一端



為了確保 K-Means 分群的可靠性，執行了凝聚型階層分群。樹狀圖的垂直長度顯示了 VIP 與一般客群在基礎上有明顯差別。

不同客群改善建議

Cluster 0 沉睡客戶

PayTM

布署動態流失預警，Last Transaction Days Ago 突破90天則精準推播折抵券

Khalti

推出自動扣款訂閱制，綁定大額定期扣繳享優惠折抵

Cluster 1 核心 VIP客戶

PayTM

除零售廣告，整合共同基金與數位黃金API

Khalti

縮短跨境清算時長，承諾大額匯款快速到帳

Cluster 2 高頻小額客戶

PayTM

提高拿取回饋金機制，避免造成無效補貼的狀況

Khalti

擴大通路，小型商家能上線快速註冊，與 Daraz電商聯手，線下累積點數、線上折底

結果說明可用性探討

Cashback與LTV相關性為

回饋金對提升客戶長期價值效果有限

-0.01

推薦人數與LTV相關性為

推薦獎勵機制可能產生套利與無效引流

-0.02

Total Spent 、Total Transactions與 LTV 高度正相

消費金額與交易頻率才是影響客戶價值的關鍵因

可用性探討

- 協助金融機構優化行銷資源配置
- 建立高價值客戶分群模型
- 改善推薦機制，降低詐欺與補貼浪費
- 提升數位金融平台的獲利能力與客戶留存率

場景應用：行銷資源重新分配

實際案例

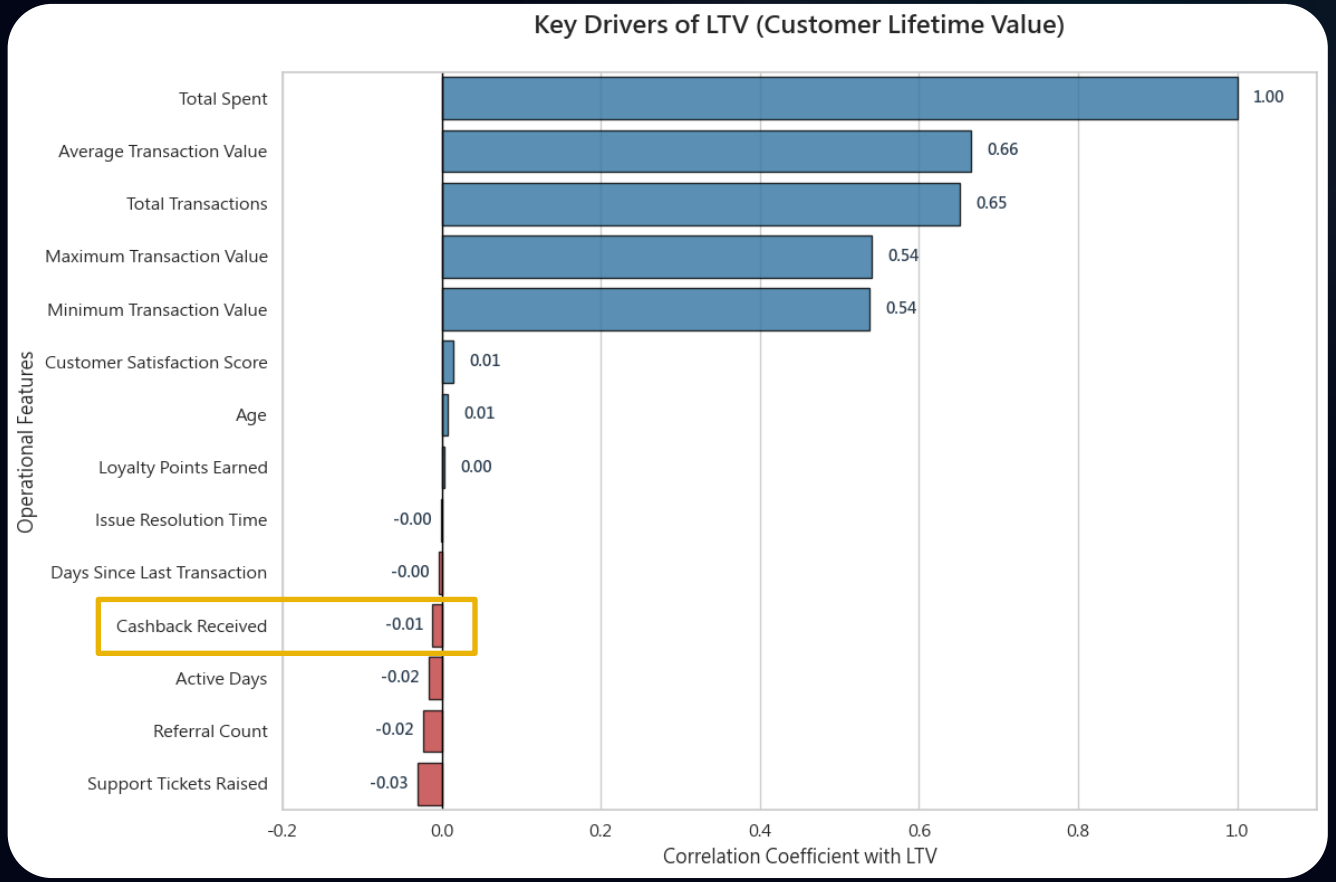
過去的失敗情境（無差別補貼）：平台過去採取「每筆掃碼消費滿 100 盧比，就送 10 盧比回饋金」的無差別政策。

- 低價值客群（Cluster 2）：高頻小額消費，大量領取回饋，但LTV偏低
- 高價值客群（Cluster 1）：對小額回饋不敏感，過多促銷推播反而影響使用體驗，降低資金託管意願

改善建議

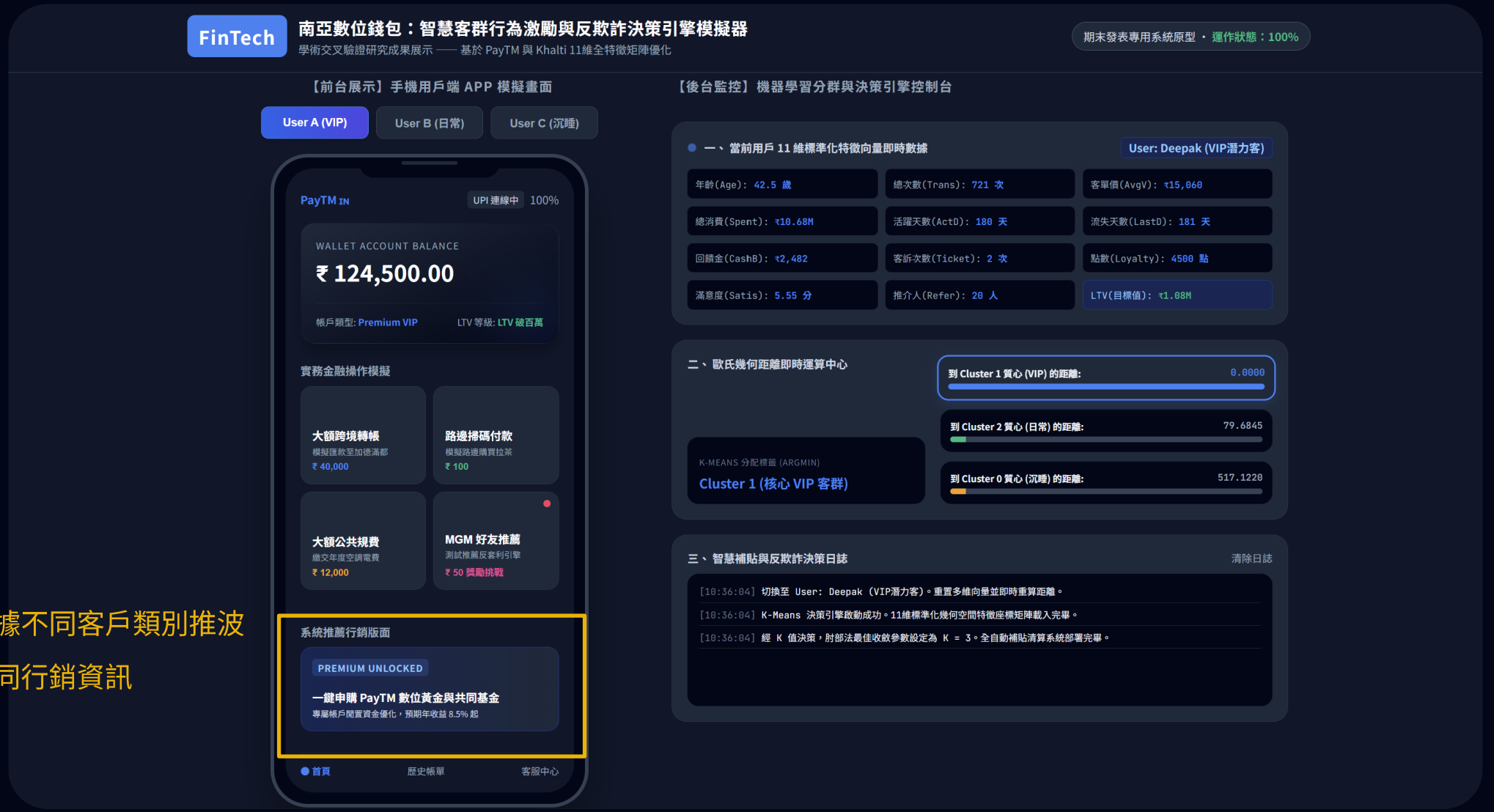
方法一：優化跨境匯款與匯率管理服務

方法二：推動大額餘額客戶理財商品交叉銷售



補貼預算集中流向低價值客戶，無法有效提升平台整體獲利

場景應用：行銷資源重新分配



依據不同客戶類別推波

不同行銷資訊

場景應用：App 推薦機制優化

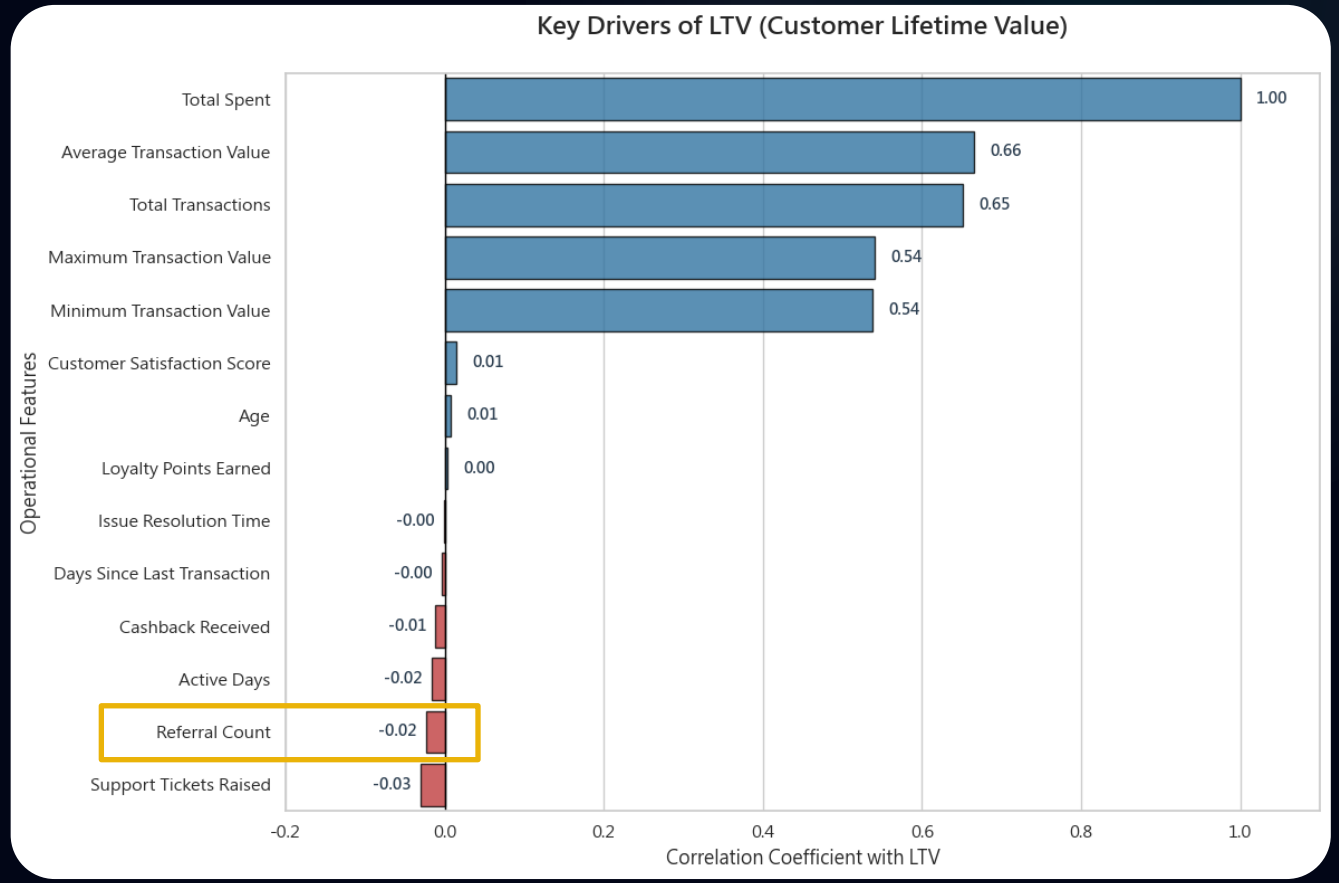
實際案例

過去的失敗情境（推薦獎勵套利）：

- 舊機制：推薦註冊成功後，推薦人與新戶立即獲得 50 盧比獎勵
- 部分用戶透過親友帳號或虛假帳號重複註冊，獲取獎勵後即停止使用
- 推薦人數與 LTV 呈負相關，新戶平均沉睡 186 天

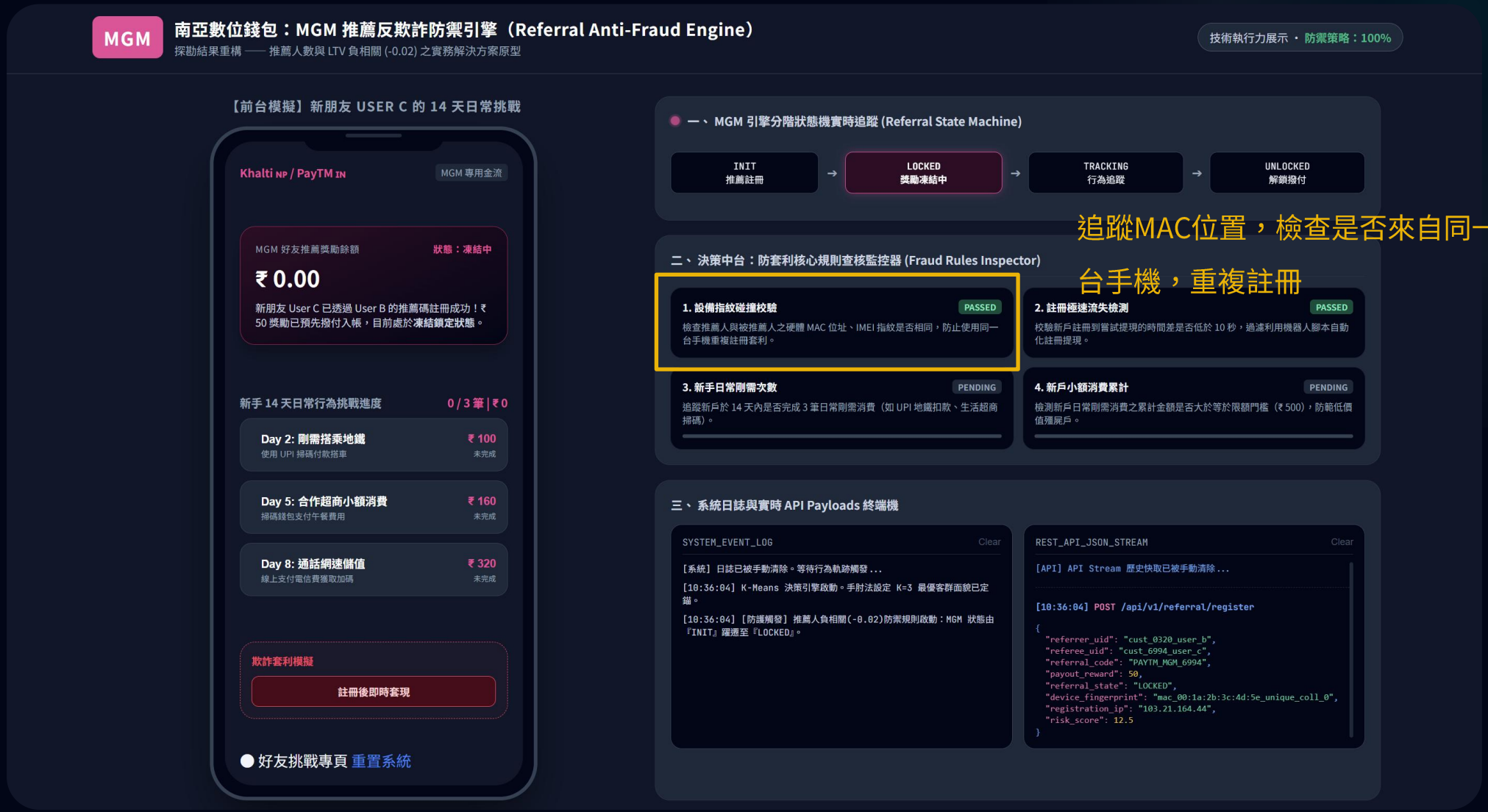
改善建議

為了避免沉睡客戶，獎勵解鎖條件由「註冊成功」調整為數位軌跡需觸發獎勵解鎖門檻，系統 API 才會自動將回饋金發放給老客戶與新戶



平台投入大量獎勵成本卻無法有效提升客戶終身價值

場景應用：App 推薦機制優化



總結

拒絕無差別補貼

以特徵群集分析，取代「全體平均值」營運模式，精準配置行銷預算

群集分析優化

辨識與回饋金呈正相關的潛力客群，優化資源分配

普惠金融落地

讓新興市場 FinTech 機構依據該客戶特徵，實現精準金融科技行銷的最高實務貢獻

Questions & Answers

感謝各位的聆聽，歡迎交流與指導

GitHub：https://github.com/lhy4290/FinTech